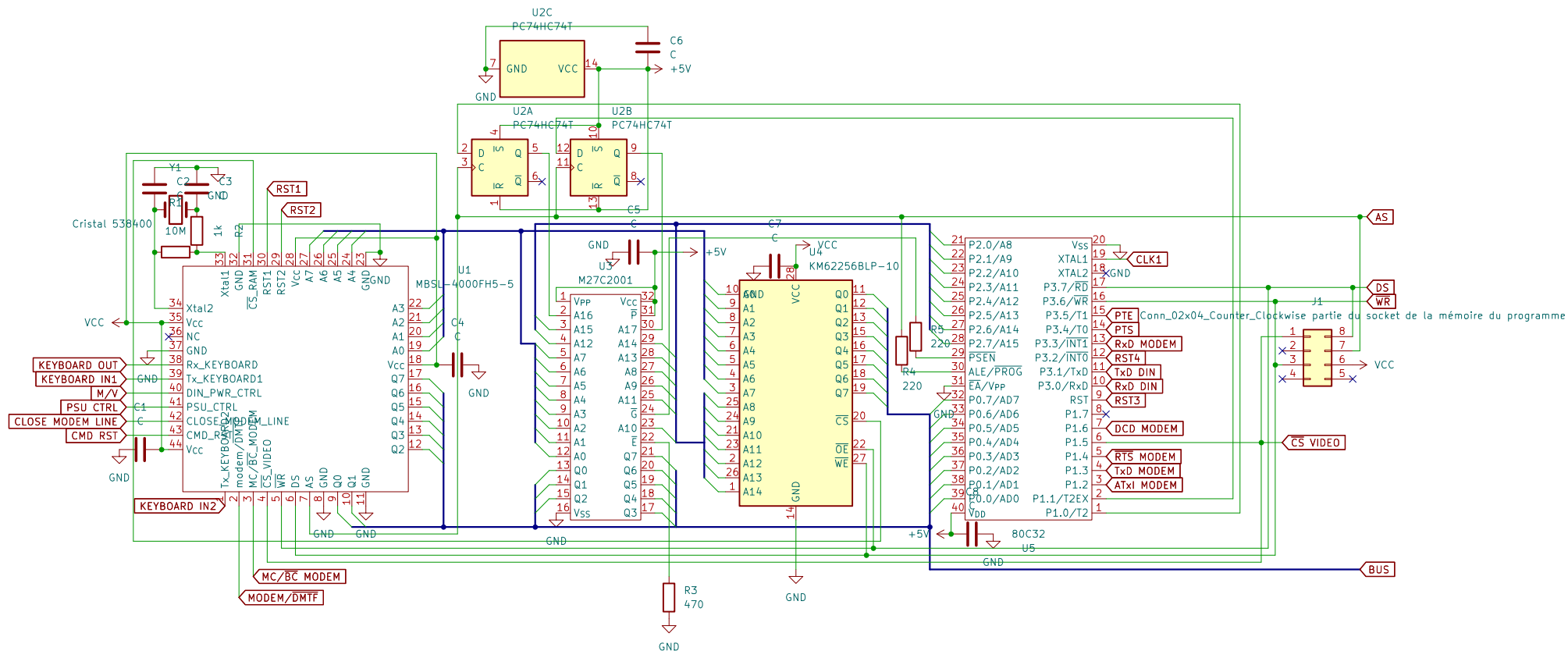


Système principal du minitel

- La puce MBS1-4000FG5-5 serait un CPLD (circuit logique programmable complexe) et la fiche de donnée est impossible à retrouver
- Les pins du CPLD ne sont pas forcément mis dans l'ordre par rapport à la puce elle même mais cela permet au moins de supposer son fonctionnement
- Le PC74HC74T permet d'accéder aux 2Mbts du programme (18bits d'adresse) vu que le microcontrôleur ne gère que 16bits d'adresse



Interfaces



Fichier: Interfaces.kicad_sch

Graphisme



Fichier: Graphisme.kicad_sch

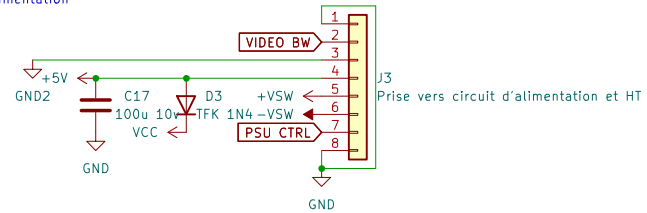
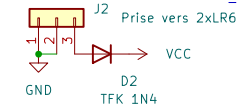
Alimentation



Fichier: Alimentation.kicad_sch

Alimentation générale

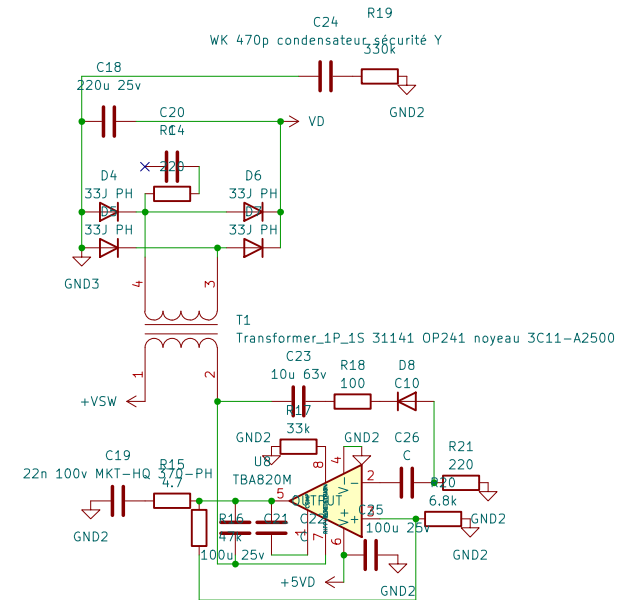
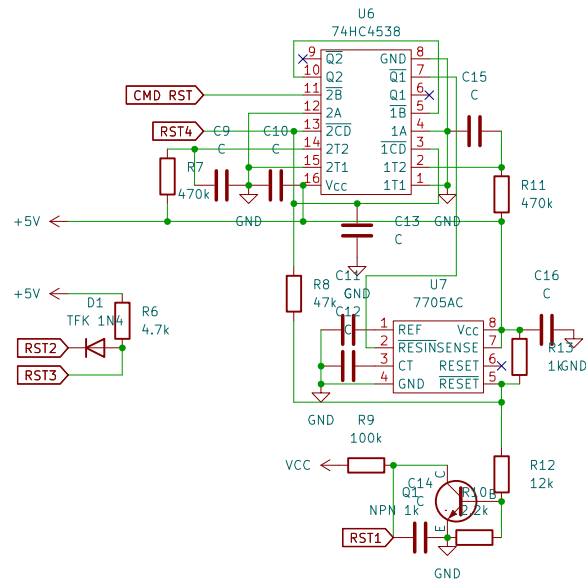
- Il y a 5 sources de tension différentes: le +5v pour l'électronique générale, Vcc dérivé du +5v mais ininterrompible, +/-Vsw pour la partie plus analogique et Vd pour le clavier dérivé de +Vsw
- Vsw serait aux alentours de 12 à 16 (valeur max TBA820M) volts
- Il y a 3 terres différentes (GND: celle de la partie logique; GND2: celle de la partie plus analogique ainsi que GND3: celle qui est liée à la prise du clavier)
- GND et GND2 sont reliés au niveau du PCB de l'alimentation



Circuit d'alimentation du clavier

- Caractéristiques du transformateur non connu
- Un filtre RC est modélisé mais n'est pas entièrement relié (sûrement un oubli pendant la conception du minitel)
- VD est mesuré à 17v +/- 0,5v par rapport à GND3 sans le clavier branché
- Le circuit semble osciller avec une période de 2.6s (1 pic de courant toutes les 1.3 secondes pour recharger VD)

Circuits commandant le reset de l'électronique



Puce semi graphique avec sa RAM

